

Отчёт по лабораторной работе LAB04

Модель гармонических колебаний

Mehmet Efe Kantoz

Содержание I

1 Теоретическое введение

2 Выполнение лабораторной работы

3 — ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ И НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ —

4 =====

5 1. МОДЕЛЬ 1: Гармонический осциллятор без затухания ($x'' + \omega_0^2 x = 0$)

6 =====

7 График зависимости $x(t)$

8 Фазовый портрет (x' от x)

9 =====

10 2. МОДЕЛЬ 2: Свободные колебания с затуханием ($x'' + 2gx' + \omega_0^2 x = 0$)

11 =====

12 График зависимости $x(t)$

13 Фазовый портрет

14 =====

15 3. МОДЕЛЬ 3: Колебания под действием внешней силы ($x'' + 2gx' + \omega_0^2 x = f(t)$)

Содержание II

16

=====

17 График зависимости $x(t)$

18 Фазовый портрет

19 — СОХРАНЕНИЕ ГРАФИКОВ ДЛЯ ОТЧЕТА —

Цель работы

Изучить модель линейного гармонического осциллятора, освоить алгоритм перехода от дифференциального уравнения второго порядка к системе двух уравнений первого порядка, построить решения и фазовые портреты гармонических колебаний для трех различных случаев (без затухания, с затуханием, под действием внешней силы).

- 1 Построить решение уравнения гармонического осциллятора без затухания и его фазовый портрет.

- 1 Построить решение уравнения гармонического осциллятора без затухания и его фазовый портрет.
- 2 Записать уравнение свободных колебаний гармонического осциллятора с затуханием, построить его решение и фазовый портрет.

- 1 Построить решение уравнения гармонического осциллятора без затухания и его фазовый портрет.
- 2 Записать уравнение свободных колебаний гармонического осциллятора с затуханием, построить его решение и фазовый портрет.
- 3 Записать уравнение колебаний гармонического осциллятора при наличии внешней силы, построить его решение и фазовый портрет.

- 1 Построить решение уравнения гармонического осциллятора без затухания и его фазовый портрет.
- 2 Записать уравнение свободных колебаний гармонического осциллятора с затуханием, построить его решение и фазовый портрет.
- 3 Записать уравнение колебаний гармонического осциллятора при наличии внешней силы, построить его решение и фазовый портрет.
- 4 Ответить на контрольные вопросы к лабораторной работе.

Раздел 1

Теоретическое введение

Теоретическое введение

Движение груза на пружине, математического маятника, колебания заряда в электрическом контуре описываются одним и тем же дифференциальным уравнением второго порядка:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = f(t)$$

где: - x — переменная, описывающая состояние системы (смещение, заряд); - γ — параметр, характеризующий потери энергии (трение, сопротивление); - ω_0 — собственная частота колебаний; - $f(t)$ — внешняя вынуждающая сила.

Для решения уравнения второго порядка выполняется переход к системе двух дифференциальных уравнений первого порядка путем введения новой переменной $y = \dot{x}$:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y \\ \frac{dy}{dt} = -2\gamma y - \omega_0^2 x + f(t) \end{cases}$$

Независимые переменные x и y образуют двумерное фазовое пространство (фазовую

Раздел 2

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Зададим собственные параметры осциллятора и начальные условия: - Собственная частота: $\omega_0^2 = 3.5$ - Коэффициент затухания: $\gamma = 0.5$ - Начальное состояние: $x(0) = 1.0$, $y(0) = -0.5$ - Внешняя сила: $f(t) = 0.7 \sin(2t)$ - Интервал моделирования: $t \in [0, 50]$

Все три случая (консервативный осциллятор, свободные колебания с затуханием, вынужденные колебания) программно реализованы в едином блоке кода.

“julia using DifferentialEquations, Plots

Раздел 3

— ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ И НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ —

— ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ И НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ —

$w0_sq = 3.5$ # $w0^2$ (квадрат собственной частоты) $gamma = 0.5$ # g (параметр затухания) $u0 = [1.0, -0.5]$ # $[x(0), x'(0)]$ $tspan = (0.0, 50.0)$ # Интервал времени t

Раздел 4

=====

Раздел 5

1. МОДЕЛЬ 1: Гармонический осциллятор без затухания ($x'' + \omega_0^2 * x = 0$)

Раздел 6

=====

```
function model1!(du, u, p, t) du[1] = u[2] du[2] = -w0_sq * u[1] end
prob1 = ODEProblem(model1!, u0, tspan) sol1 = solve(prob1, saveat=0.05)
```

Раздел 7

График зависимости $x(t)$

График зависимости $x(t)$

```
p1_time = plot(sol1, vars=(0, 1), label=« $x(t)$ », xlabel=«Время  $t$ », ylabel=«Координата  $x$ », title=«1.  
Колебания без затухания», color=:blue, lw=1.5)
```

Раздел 8

Фазовый портрет (x' от x)

Фазовый портрет (x' от x)

```
p1_phase = plot(sol1, vars=(1, 2), label=«Фазовая траектория», xlabel=«Координата  $x$ »,  
ylabel=«Скорость  $x'$ », title=«1. Фазовый портрет (без затухания)», color=:darkblue, lw=1.5)
```

Раздел 9

=====

Раздел 10

2. МОДЕЛЬ 2: Свободные колебания с затуханием ($x'' + 2gx' + \omega_0^2 x = 0$)

Раздел 11



```
function model2!(du, u, p, t) du[1] = u[2] du[2] = -2 * gamma * u[2] - w0_sq * u[1] end
prob2 = ODEProblem(model2!, u0, tspan) sol2 = solve(prob2, saveat=0.05)
```

Раздел 12

График зависимости $x(t)$

График зависимости $x(t)$

```
p2_time = plot(sol2, vars=(0, 1), label=«x(t)», xlabel=«Время t», ylabel=«Координата x», title=«2.  
Колебания с затуханием», color=:red, lw=1.5)
```

Раздел 13

Фазовый портрет

```
p2_phase = plot(sol2, vars=(1, 2), label=«Фазовая траектория», xlabel=«Координата x»,  
ylabel=«Скорость x'», title=«2. Фазовый портрет (с затуханием)», color=:maroon, lw=1.5)
```

Раздел 14

=====

Раздел 15

3. МОДЕЛЬ 3: Колебания под действием внешней силы ($x'' + 2gx' + \omega^2 x = f(t)$)

Раздел 16

=====

```
f(t) = 0.7 * sin(2.0 * t)
function model3!(du, u, p, t) du[1] = u[2] du[2] = -2 * gamma * u[2] - w0_sq * u[1] + f(t) end
prob3 = ODEProblem(model3!, u0, tspan) sol3 = solve(prob3, saveat=0.05)
```

Раздел 17

График зависимости $x(t)$

График зависимости $x(t)$

```
p3_time = plot(sol3, vars=(0, 1), label=« $x(t)$ », xlabel=«Время  $t$ », ylabel=«Координата  $x$ », title=«3.  
Колебания с внешней силой», color=:green, lw=1.5)
```

Раздел 18

Фазовый портрет

```
p3_phase = plot(sol3, vars=(1, 2), label=«Фазовая траектория», xlabel=«Координата x»,  
ylabel=«Скорость x'», title=«3. Фазовый портрет (с внешней силой)», color=:darkgreen, lw=1.5)
```

Раздел 19

— СОХРАНЕНИЕ ГРАФИКОВ ДЛЯ ОТЧЕТА —

grafik 1(рис. 1)

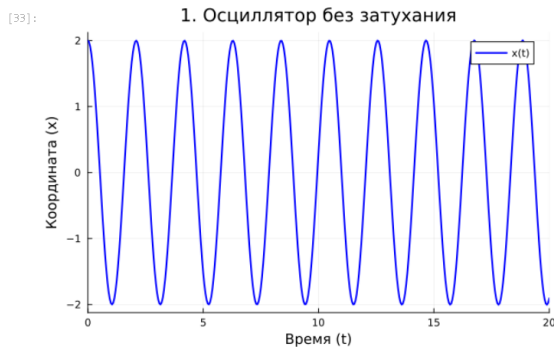


Рисунок 1: grafik1

grafik 2(рис. 2)

